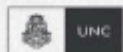


CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA



FCEFYN



Manual para el alumno

Linux I



**WE WANT
SKILLS!**

mundosE

Manual para el Alumno: Linux I.....	2
Objetivo del encuentro:.....	2
Contenido a desarrollar:.....	2
1. Concepto general de sistemas operativos.....	3
Introducción.....	3
Funciones principales:.....	3
Recursos para profundizar:.....	4
2. Introducción a sistemas operativos basados en Linux.....	5
Historia de Linux:.....	5
Distribuciones populares:.....	5
Arquitectura de Linux:.....	5
Ventajas:.....	6
Recursos para profundizar:.....	6
3. Estructura de archivos en Linux.....	7
Descripción detallada de los principales directorios:.....	7
Recursos para profundizar:.....	8
4. Comandos básicos y navegación por el sistema de archivos.....	8
Comandos de Navegación:.....	8
Gestión de Archivos y Directorios:.....	8
Manipulación de Contenido:.....	8
Permisos y Propiedades:.....	8
Recursos para profundizar:.....	9
5. Gestión de procesos.....	9
Tipos de procesos:.....	9
Monitoreo de procesos:.....	9
Control de procesos:.....	10
Recursos para profundizar:.....	10
6. Administración de usuarios y grupos.....	10
Gestión de usuarios:.....	10
Gestión de grupos:.....	10
Permisos de archivos:.....	10
Recursos para profundizar:.....	11
Bibliografía.....	12

Este manual es un complemento de los encuentros sincrónicos de cada módulo. En él encontraremos un resumen de cada tema tratado en el encuentro, así como también recursos adicionales para poder profundizar sobre los conceptos vistos.

Manual para el Alumno: Linux I

Objetivo del encuentro:

Brindar a los estudiantes una comprensión clara del sistema operativo Linux, sus fundamentos, estructura de archivos, comandos básicos, gestión de procesos y administración de usuarios y grupos. Los estudiantes adquirirán habilidades esenciales para operar y administrar entornos Linux de forma eficiente.

Contenido a desarrollar:

- ✓ Concepto general de sistemas operativos.
- ✓ Introducción a sistemas operativos basados en Linux.
- ✓ Estructura de archivos en Linux.
- ✓ Comandos básicos y navegación por el sistema de archivos.
- ✓ Gestión de procesos.
- ✓ Administración de usuarios y grupos.

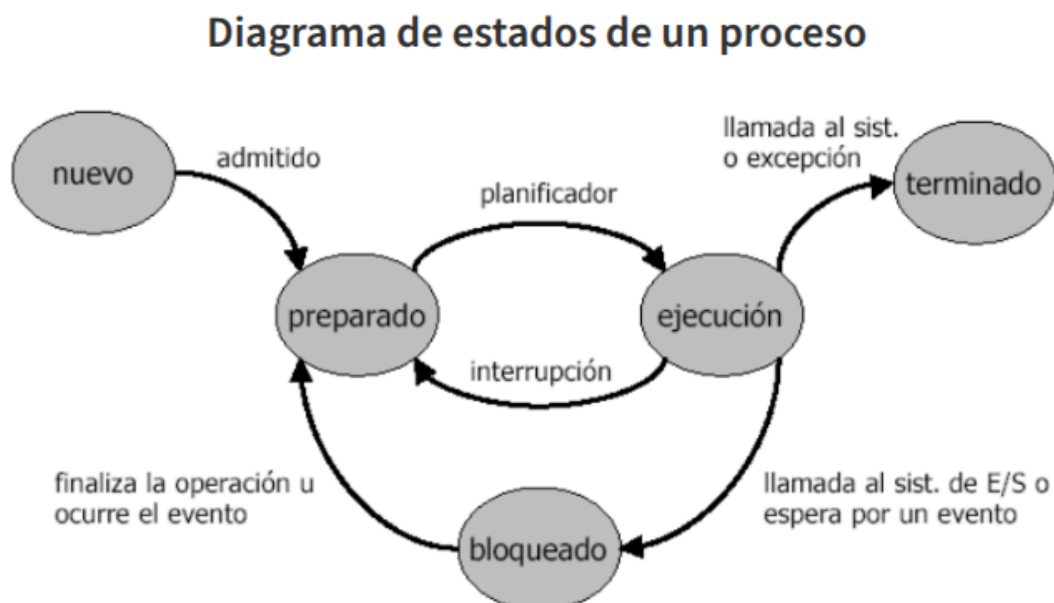
1. Concepto general de sistemas operativos

Introducción

Los sistemas operativos (SO) son programas esenciales que gestionan los recursos físicos (hardware) y lógicos (software) de un sistema informático. Su propósito principal es proporcionar un entorno estable y coherente para que los programas de aplicación puedan ejecutarse de manera eficiente. Un SO actúa como intermediario entre los usuarios y el hardware, facilitando la interacción mediante interfaces gráficas (GUI) o de línea de comandos (CLI).

Funciones principales:

Gestión de procesos: Se encarga de la creación, planificación, sincronización y finalización de procesos en el sistema. Esto implica la administración de recursos del CPU, la asignación de prioridades y la gestión de estados de los procesos (ejecución, espera o suspensión). Sin esta gestión, los programas podrían entrar en conflicto o consumir todos los recursos del sistema, afectando su rendimiento.



Fuente de la imagen: <https://www.diasoluciones.com/blog/gestion-y-planificacion-de-procesos/>

Gestión de memoria: Administra el uso de la memoria RAM, asignando y liberando espacio según lo requieran los procesos en ejecución. Esto evita

errores como la sobrescritura de datos y optimiza el rendimiento del sistema al prevenir el desperdicio de recursos.

Gestión de archivos: Controla la organización, almacenamiento, recuperación y acceso a los archivos en el sistema. Establece permisos de acceso, maneja la estructura de directorios y garantiza la integridad de los datos almacenados.

Gestión de dispositivos: Coordina la comunicación entre el sistema operativo y los dispositivos de hardware, como impresoras, almacenamiento secundario (HDD, SSD, M2, etc), memorias USB y placas de red. Esta función permite el uso eficiente de dispositivos periféricos mediante controladores (drivers).

Recursos para profundizar:

Artículo: [¿Qué es un Sistema Operativo? - Wikipedia](#)

Artículo: [Gestión y planificación de procesos](#) - (López, 2013. Recuperado de: <https://www.diasoluciones.com/blog/gestion-y-planificacion-de-procesos/>)

Vídeo: [Introducción a los Sistemas Operativos - YouTube](#) (Software LionDev, 2022)

2. Introducción a sistemas operativos basados en Linux.

Linux es un sistema operativo de código abierto basado en Unix, desarrollado inicialmente por Linus Torvalds en 1991. Su naturaleza abierta permite que cualquier usuario pueda estudiar, modificar y distribuir su código, lo que ha dado lugar a múltiples distribuciones adaptadas a distintas necesidades. Linux es altamente valorado por su estabilidad, seguridad y flexibilidad, siendo ampliamente utilizado en servidores, supercomputadoras, dispositivos móviles y sistemas embebidos. Es el sistema operativo por excelencia en los entornos productivos de las grandes empresas.

Historia de Linux:

Linux surgió como un proyecto personal de Linus Torvalds mientras estudiaba en la Universidad de Helsinki. Inicialmente, fue desarrollado como un reemplazo libre de MINIX, un sistema operativo educativo. Con el tiempo, miles de desarrolladores de todo el mundo contribuyeron a su crecimiento. La combinación del núcleo Linux con herramientas de GNU resultó en el sistema operativo GNU/Linux.

Distribuciones populares:

Ubuntu: Enfocada en la facilidad de uso, ideal para principiantes.

Fedora: Centrada en la innovación y software de última generación.

Debian: Conocida por su estabilidad y seguridad.

CentOS/Alma Linux/Rocky Linux: Usadas comúnmente en servidores por su estabilidad.

Arch Linux: Para usuarios avanzados, se centra en la personalización.

Arquitectura de Linux:

Linux tiene una arquitectura modular compuesta por varios componentes:

Núcleo (Kernel): Es el corazón del sistema operativo, encargado de la gestión de recursos.

Shell: Es la interfaz que permite a los usuarios interactuar con el sistema a través de comandos.

Sistema de archivos: Organiza y almacena los datos.

Utilidades y herramientas: Programas que permiten realizar tareas específicas.

Ventajas:

Código abierto y gratuito: Linux puede ser descargado, utilizado y modificado libremente, eliminando costos de licencia.

Gran comunidad de soporte: Miles de desarrolladores y usuarios contribuyen activamente a mejorar el sistema y ofrecen soporte en foros y plataformas.

Seguridad robusta: Su arquitectura y gestión de permisos minimizar vulnerabilidades y ataques.

Escalabilidad y personalización: Se adapta a distintos entornos, desde dispositivos móviles hasta supercomputadoras.

Eficiencia y rendimiento: Linux es altamente eficiente, permitiendo su uso en hardware limitado y sistemas de alto rendimiento.

Recursos para profundizar:

Artículo: [Historia de Linux - Universidad Tecnológica Nacional](#)

Video: [Historia de Linux \(Documental\) - YouTube](#) (David Dwq, 2013)

3. Estructura de archivos en Linux.

Linux utiliza una estructura jerárquica de archivos que comienza en el directorio raíz /. Desde este punto, se ramifican varios directorios esenciales que cumplen funciones específicas para el funcionamiento del sistema.

Descripción detallada de los principales directorios:

/: Directorio raíz, punto de partida de toda la jerarquía de archivos.

/home: Directorios personales de los usuarios. Cada usuario tiene un subdirectorio donde almacena sus archivos y configuraciones.

/etc: Contiene archivos de configuración del sistema y de los servicios instalados. Aquí se encuentran configuraciones importantes como la de la red y usuarios.

/bin: Contiene los programas ejecutables esenciales disponibles para todos los usuarios.

/sbin: Almacena programas de administración del sistema, generalmente usados por el superusuario.

/var: Archivos variables como logs, cachés y datos temporales.

/usr: Aplicaciones de usuario, bibliotecas y documentación.

/tmp: Almacena archivos temporales creados por programas en ejecución.

Importancia de la estructura de archivos: Una organización clara y jerárquica facilita la administración del sistema, mejora la seguridad y optimiza el rendimiento.

Ejemplo práctico:

```
cd /etc
ls -l
cat /etc/passwd
```


Recursos para profundizar:

Artículo: [Estructura de Archivos en Linux](#) (Yeraldine, 2017)

Video: [Como funciona el Sistema de archivo de LINUX | Curso GNU/Linux](#)

4. Comandos básicos y navegación por el sistema de archivos.

La terminal de Linux es una herramienta poderosa que permite interactuar con el sistema operativo de manera directa y eficiente. Aprender a utilizar los comandos básicos es esencial para la administración del sistema y para automatizar tareas.

Comandos de Navegación:

- **pwd (Print Working Directory):** Muestra la ruta del directorio actual.
- **ls (List):** Lista el contenido de un directorio.
 - **ls -l:** Muestra detalles como permisos, propietario y tamaño.
 - **ls -a:** Muestra archivos ocultos.
- **cd (Change Directory):** Permite moverse entre directorios.
 - **cd ..:** Regresa al directorio anterior.
 - **cd /:** Va al directorio raíz.

Gestión de Archivos y Directorios:

- **touch:** Crea archivos vacíos.
- **mkdir:** Crea nuevos directorios.
- **rm:** Elimina archivos o directorios.
 - **rm -r:** Elimina directorios y su contenido.
- **cp:** Copia archivos o directorios.
 - **cp -r:** Copia directorios de forma recursiva.
- **mv:** Mueve o renombra archivos y directorios.

Manipulación de Contenido:

- **cat:** Muestra el contenido de un archivo.
- **less** y **more:** Permiten visualizar archivos de texto por partes.
- **head** y **tail:** Muestran las primeras o últimas líneas de un archivo.

Permisos y Propiedades:

- **chmod:** Modifica los permisos de archivos y directorios.

- **chown**: Cambia el propietario de un archivo o directorio.

Ejemplo práctico:

```
mkdir documentos
cd documentos
touch archivo1.txt
ls -lh
chmod 755 archivo1.txt
```

Consejo: Utiliza siempre el comando **man** seguido del comando que deseas conocer para ver su manual. Ejemplo: **man ls**.

Recursos para profundizar:

Manual Ubuntu: [Guía de Comandos Básicos en Linux](#)

Video: [Comandos básicos de Linux, nivel iniciante \(Debian, Ubuntu, Mint\) - Primera parte](#)

5. Gestión de procesos.

La gestión de procesos es fundamental para mantener el rendimiento y estabilidad de un sistema Linux. Un proceso es una instancia de un programa en ejecución, y el sistema operativo administra miles de procesos simultáneamente.

Tipos de procesos:

- **Procesos en primer plano:** Se ejecutan directamente en la terminal.
- **Procesos en segundo plano:** Se ejecutan sin intervención directa del usuario (usando **&** o **nohup**).
- **Demonios (Daemons):** Procesos de servicios que inician con el sistema, como el servidor web Apache.

Monitoreo de procesos:

- **ps**: Lista procesos en ejecución.
 - **ps aux**: Muestra información detallada de todos los procesos.
- **top**: Monitoriza procesos en tiempo real.
- **htop**: Versión interactiva mejorada de **top**.
- **watch**: Ejecuta comandos periódicamente y muestra los resultados en tiempo real.

Control de procesos:

- **kill**: Finaliza procesos enviando señales.
 - **kill -9 PID**: Termina forzosamente un proceso.
- **nice/renice**: Ajusta la prioridad de un proceso.
- **bg/fg**: Mueve procesos entre segundo plano y primer plano.

Ejemplo práctico:

```
sleep 1000 &  
ps aux | grep sleep  
kill -9 PID
```

Recursos para profundizar:

Artículo: [20 comandos para administrar y gestionar fácilmente procesos en Linux](#) (OpenWebinars, s/f)

Video: [Gestión de Procesos en Linux](#)

6. Administración de usuarios y grupos.

La administración de usuarios y grupos en Linux permite establecer controles de acceso y seguridad. Cada usuario y grupo tiene permisos específicos para acceder a archivos, ejecutar programas y administrar recursos.

Gestión de usuarios:

- **useradd**: Crea un nuevo usuario.
- **passwd**: Cambia la contraseña de un usuario.
- **usermod**: Modifica propiedades de un usuario.
- **userdel**: Elimina un usuario.

Gestión de grupos:

- **groupadd**: Crea un nuevo grupo.
- **groupdel**: Elimina un grupo.
- **gpasswd**: Administra contraseñas de grupos.
- **usermod -aG**: Añade un usuario a un grupo existente.

Permisos de archivos:

- **Lectura (r):** Permite leer el contenido.
- **Escritura (w):** Permite modificar el contenido.
- **Ejecución (x):** Permite ejecutar archivos o scripts.

Ejemplo práctico:

```
sudo useradd alumno
sudo passwd alumno
sudo groupadd desarrolladores
sudo usermod -aG desarrolladores alumno
sudo chown alumno:desarrolladores proyecto/
sudo chmod 770 proyecto/
```

Explicación: Se crea un usuario, se añade a un grupo, se cambia el propietario de un directorio y se asignan permisos de lectura, escritura y ejecución solo para el propietario y grupo.

Recursos para profundizar:

Artículo: [Gestión de usuarios y grupos en Linux](#) (Xoán Mallon, 2024).
Recuperado de: [Keepcoding.io/blog/gestion-de-usuarios-y-grupos-en-linux/](https://keepcoding.io/blog/gestion-de-usuarios-y-grupos-en-linux/)

Video: [Permisos, usuarios y grupos en Linux. \(Administración básica\)](#)
(WhileTrueThenDream, 2020)

Bibliografía

1. Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T. R., & Whaley, B. (2017). *UNIX and Linux System Administration Handbook*. Prentice Hall. ISBN: 978-0134277554.
2. Sobell, M. G. (2018). *A Practical Guide to Linux Commands, Editors, and Shell Programming*. Pearson. ISBN: 978-0134774602.
3. Shotts, W. E. (2019). *The Linux Command Line: A Complete Introduction*. No Starch Press. ISBN: 978-1593279523.
4. Linux Foundation. [Documentación oficial de Linux](#).
5. Linuxize. [Guías prácticas de Linux](#).